Pancadão LP – 01

Desenvolver a codificação em linguagem Python os problemas computacionais elencados abaixo:

a) Ler uma temperatura em graus Celsius e apresenta- lá convertida em graus Fahrenheit. A formula de conversão é F ← (9 * C + 160) /5, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.

b) Ler uma temperatura em graus Fahrenheit e apresenta- lá convertida em graus Celsius. A formula de conversão é C ← ((F – 32) * 5) /9, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.

c) Calcular e apresentar o valor do volume de uma lata de óleo, utilizando a formula VOLUME ← 3.14159 * R² * ALTURA.

d) Efetuar o cálculo de quantidade de litros de combustível gasta em uma viagem utilizando um automóvel que faz 12 quilômetros por litro. Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto (variável TEMPO) e a velocidade média (variável VELOCIDADE) durante a viagem. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a formula DISTANCIA ← TEMPO * VELOCIDADE. A partir do valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a formula LITROS_USADOS ← DISTANCIA /12. O programa deve apresentar os valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizada na viajem.

e) Efetuar o cálculo e apresentar o valor de uma prestação de um bem em atraso, utilizando a formula PRESTAÇÂO ← VALOR + (VALOR * TAXA/100) * TEMPO).

f) Ler dois valores para as variáveis A e B e efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores após a efetivação da troca.

g) Ler quatro valores numéricos inteiros e apresentar o resultado das adições e das multiplicações utilizando o mesmo raciocínio aplicado quando do uso de propriedades distributivas para a máxima combinação possível entre as quatro variáveis. Não é para calcular a propriedade distributiva, apenas para usar a sua forma de combinação. Considerando a leitura de valores para as variáveis A, B, C e D, devem ser feitas seis adições e seis multiplicações, ou seja, deve ser combinada a variável A com a variável B, a variável A com a variável C, a variável A cm a variável

D. Depois será necessário combinar a variável B com a variável C, a variável B com a variável D e, por fim, a variável C será combinada com a variável D.

h) Elaborar um programa que calcule e apresente o valor do volume de uma caixa retangular, utilizando a formula VOLUME ← COMPRIMENTO * LARGURA * ALTURA.

i) Efetuar a leitura de um valor numérico inteiro e apresentar o resultado do valor lido elevado ao quadrado.

j) Ler dois valores numéricos inteiros (representados pelas variáveis A e B) e apresentar o resultado do quadrado da diferença do primeiro valor (variável A) em relação ao segundo valor (variável B).

k) Elaborar um programa que apresente o valor da conversão em real (R$) de um valor lido em dólar (US$). O programa deve solicitar o valor da cotação do dólar e também a quantidade de dólares disponível com o usuário.

l) Elaborar um programa que apresente o valor da conversão em dólar (US$) de um valor lido em real (R$). O programa deve solicitar o valor da cotação do dólar e também a quantidade de reais disponível com o usuário.

m) Construir um programa que leia três valore numéricos inteiros (representados pelas variáveis A, B e C) e apresente como resultado final o valor da soma dos quadrados dos três valores lidos.

n) Construir um programa que eia três valores numéricos inteiros (representados pelas variáveis A, B e C) a apresente como resultado final o valor do quadrado da soma dos três valores lidos.

o) Elaborar um programa que leia quatro valores numéricos inteiros (A, B, C e D). Ao final o programa deve apresentar o resultado do produto (variável P) do primeiro com o terceiro valor, e o resultado da soma (vaiável S) do segundo com o quarto valor.

p) Elaborar um programa que leia o valor numérico correspondente ao salário mensal (variável SM) de um trabalhador e também faça a leitura do valor do percentual do reajuste (variável PR) a ser atribuído. Apresentar o valor do novo salário (variável NS).

q) Elaborar um programa que calcule e apresente o valor do resultado da área de uma circunferência (variável A). O programa deve solicitar a

entrada do valor do raio da circunferência (variável R). Para a execução deste problema utilize a formula A ← 3.14159265 * R².

r) Em uma eleição sindical concorreram ao cargo de presidente três candidatos (representados pelas variáveis A, B e C). Durante a apuração dos votos foram computados votos nulos e em branco, além dos votos validos para cada candidato. Deve ser criado um programa de computador que faça a leitura da quantidade de votos validos para cada candidato, além ler também a quantidade de votos nulos e em branco. Ao final o programa deve apresentar o número total de eleitores, considerando votos validos, nulos e em branco; o percentual correspondente de votos validos em relação a quantidade de eleitores; o percentual de votos validos do candidato A em relação a quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos validos do candidato B em relação a quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos validos do candidato C em relação a quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos nulos em relação a quantidade de eleitores; e por último o percentual correspondente de votos em branco em relação a quantidade de eleitores.

s) Elaborar um programa que leia dois valores numéricos reais desconhecidos representados pelas variáveis A e B. Calcular e apresentar os resultados das quatro operações aritméticas básicas.

t) Construir um programa que calcule e apresente em metros por segundo o valor da velocidade de um projetil que percorre uma distância em quilômetros a um espaço de tempo em minuto. Utilize a formula VELOCIDADE ← (DISTANCIA * 1000) / (TEMPO * 60).

u) Elaborar um programa de computador que calcule e apresente o valor do volume de uma esfera. Utilize a formula VOLUME ← (4 /3) * 3.14159 * (RAIO³).

v) Elaborar um programa que leia dois valores numéricos inteiros, os quais devem representar a base e o expoente de uma potência e apresente o resultado obtido.

w) Elaborar um programa que leia uma medida em pés e apresente o seu valor convertido em metros, lembrando que um pé mede 0,3048 metros, ou seja, um pé é igual a 30,48 centímetros.

x) Elaborar um programa que calcule uma raiz de base qualquer com índice qualquer.

y) Construir um programa que leia um valor numérico inteiro e apresente como resultado os seus valores sucessor e antecessor.

z) Ler dois valores numéricos inteiros (representados pelas variáveis A e B) e apresentar o resultado do quadrado da divisão do primeiro valor (variável A) em relação ao segundo valor (variável B)